Intégrale n° 82 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,\mathrm{d}x$.

L'intégrale converge : $\ln(\sin x) \sim \ln x$ en 0^+, qui est intégrable. Notons $K = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\cos x)\,\mathrm{d}x$; le changement de variable $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ donne $K = I$. Donc, avec $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$,

$$2I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x \cos x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x - \frac{\pi}{2}\ln 2.$$

Avec $u = 2x$:

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\cdot 2I = I$$

(par symétrie $u \mapsto \pi - u$, les intégrales sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ et $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ sont égales). Ainsi $2I = I - \frac{\pi}{2}\ln 2$.

$$\boxed{I = -\frac{\pi}{2}\ln 2}$$